

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No. 476953

METROBIT LTDA

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

Dirección: Calle 65 No. 17-84/86 Teléfono: +57 (601) 716 64 80 - Bogotá D.C.

E-mail: gerencia@metrobit.com.co



ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-045

DATOS GENERALES

Orden de Trabajo: 44267 Cantidad: 1 Fecha Recepción: 2026-02-20 Fecha Calibración: 2026-02-27 Fecha Expedición: 2026-02-27
Solicitante: PROELCO S.A.S.
Dirección: CR 23 CL 63 A 27 - BOGOTÁ D.C.

INSTRUMENTO

Marca:	BLOX	Potencia Nominal:	5 VA	Clase de Exactitud:	0.5 S
Relación:	500/5 A	Nivel de Aislamiento:	720 V	Modelo:	HS600 (VENTANA)
Corriente Térmica:	80 Ip	Corriente Dinámica:	2.5 Ith	Uso:	Interior

CONDICIONES AMBIENTALES: Temperatura: 16.42 °C

UBICACIÓN DE CALIBRACIÓN: Instalaciones permanentes Laboratorio Metrobit Ltda

INFORMACION DE LA CALIBRACION

TRAZABILIDAD METROLÓGICA: El Sistema de Calibración utilizado en las pruebas de este instrumento esta trazado al Sistema Internacional a través del patrón nacional de China del Shanghai institute of measurement and testing technology national center of measurement and testing for east China (SIMT). Para este caso se trabajo con el Puente de Medida marca METROBIT METROLOGIC INSTRUMENTS serial 130808, Carga Nominal marca METROBIT METROLOGIC INSTRUMENTS seriales 1012121 y 1107062 (para secundarios de 1 A ó 5 A respectivamente), y el transformador patrón de corriente marca METROBIT METROLOGIC INSTRUMENTS serial 161560.

MÉTODO DE CALIBRACIÓN: El método utilizado esta basado en los lineamientos establecidos en la NTC 6328:2019, numeral 4.5.1.1 Método de ensayo directo para calibración de transformadores de corriente.

PROCEDIMIENTO: Según PGT05 CALIBRACIÓN DE CT'S EN EQUIPO MARCA METROBIT METROLOGIC INSTRUMENT basado en los lineamientos establecidos en la NTC 2205:2013.

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN: La incertidumbre expandida de medición declarada se expresa como la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura k, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente al 95%.

FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN

APROBADO POR: _____
FIRMA: ING. MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ M.
DIRECTOR TECNICO



OBSERVACIONES

Marcación de terminales correcta

Los resultados presentados corresponden unicamente a los equipos cuyos seriales estan identificados en el presente informe y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Al menos que se especifique lo contrario, los métodos utilizados no han sufrido ninguna adición, desviación o exclusión. El laboratorio no se responsabiliza por daños o perjuicios que puedan derivarse del uso o instalación inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Metrobit Ltda no se hace responsable por ninguna reproducción parcial ni total, que no tenga permiso por escrito del laboratorio.

Puede verificar la autenticidad en www.metrobit.com.co - Servicios en Línea, con el código: TTUyMzc4Mw==

Este certificado ha sido aprobado mediante firma digital, según el Decreto 2364:2012, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

PGT01-F01 V.24 2024-05-12

Página 1 de 2

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No. 476953

RESULTADOS

Carga del Transformador:			5.00 VA			FP: 0.8			Carga del Transformador:			1.25 VA			FP:1.0		
SERIAL TC	RELACIÓN	VA	1% In		5% In		20% In		100% In		120% In		CONFORME (SI/NO)				
			ER(%)*	EF(min)	ER(%)*	EF(min)	ER(%)*	EF(min)	ER(%)*	EF(min)	ER(%)*	EF(min)					
10695143	500/5 A	5.00	-0.386	23.80	-0.110	13.3	-0.030	9.5	-0.001	7.80	0.008	7.30	SI				
Factor de Cubrimiento (k)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Incertidumbre Expandida			0.048	0.74	0.056	2.9	0.062	2.4	0.049	0.85	0.048	0.64					
10695143	500/5 A	1.25	0.038	17.67	0.100	10.4	0.151	10.13	0.153	7.5	0.169	7.63	SI				
Factor de Cubrimiento (k)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Incertidumbre Expandida			0.049	0.62	0.057	2.4	0.048	0.71	0.052	1.0	0.048	0.66					

*%: Corresponde al porcentaje de error de la corriente del secundario.

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO

La interpretación sobre la conformidad del resultado de la calibración de un transformador bajo prueba, se determina de acuerdo con lo establecido en la Tabla 12 de la NTC6328:2019. Si cada uno de los puntos de prueba cumple con el respectivo límite de error porcentual, se considera que el transformador CUMPLE (está CONFORME) con los requisitos del ensayo de exactitud. Si en alguno(s) de los puntos de prueba el transformador no cumple con el respectivo límite de error porcentual, se considera que el transformador NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requisitos del ensayo de exactitud.

Tabla 12. Evaluación del resultado del ensayo de exactitud transformadores de medida.

Condición	Resultado
$ X \leq L - 1,64 \cdot \left \frac{U}{k} \right $	El transformador CUMPLE (Esta CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo exactitud.
$ X > L - 1,64 \cdot \left \frac{U}{k} \right $	El transformador NO CUMPLE (Esta NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo exactitud.

Nota: X es el valor medido (puede ser el error de relación, el desplazamiento de fase o el error en la medición de potencia o energía), L es el límite permitido para el valor medido, U es la incertidumbre expandida estimada en la determinación del error de exactitud de prueba y k es el correspondiente factor de cubrimiento.

FIN DEL CERTIFICADO

Los resultados presentados corresponden unicamente a los equipos cuyos seriales estan identificados en el presente informe y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Al menos que se especifique lo contrario, los métodos utilizados no han sufrido ninguna adición, desviación o exclusión. El laboratorio no se responsabiliza por daños o perjuicios que puedan derivarse del uso o instalación inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Metrobit Ltda no se hace responsable por ninguna reproducción parcial ni total, que no tenga permiso por escrito del laboratorio.

Puede verificar la autenticidad en www.metrobit.com.co - Servicios en Línea, con el código: TTUyMzc4Mw==

Página 2 de 2

Este certificado ha sido aprobado mediante firma digital, según el Decreto 2364:2012, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

PGT01-F01 V.24 2024-05-12

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No. 476951

METROBIT LTDA

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

Dirección: Calle 65 No. 17-84/86 Teléfono: +57 (601) 716 64 80 - Bogotá D.C.

E-mail: gerencia@metrobit.com.co



ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-045

DATOS GENERALES

Orden de Trabajo: 44267 Cantidad: 1 Fecha Recepción: 2026-02-20 Fecha Calibración: 2026-02-27 Fecha Expedición: 2026-02-27
Solicitante: PROELCO S.A.S.
Dirección: CR 23 CL 63 A 27 - BOGOTÁ D.C.

INSTRUMENTO

Marca:	BLOX	Potencia Nominal:	5 VA	Clase de Exactitud:	0.5 S
Relación:	500/5 A	Nivel de Aislamiento:	720 V	Modelo:	HS600 (VENTANA)
Corriente Térmica:	80 Ip	Corriente Dinámica:	2.5 Ith	Uso:	Interior

CONDICIONES AMBIENTALES: Temperatura: 16.42 °C

UBICACIÓN DE CALIBRACIÓN: Instalaciones permanentes Laboratorio Metrobit Ltda

INFORMACION DE LA CALIBRACION

TRAZABILIDAD METROLÓGICA: El Sistema de Calibración utilizado en las pruebas de este instrumento esta trazado al Sistema Internacional a través del patrón nacional de China del Shanghai institute of measurement and testing technology national center of measurement and testing for east China (SIMT). Para este caso se trabajo con el Puente de Medida marca METROBIT METROLOGIC INSTRUMENTS serial 130808, Carga Nominal marca METROBIT METROLOGIC INSTRUMENTS seriales 1012121 y 1107062 (para secundarios de 1 A ó 5 A respectivamente), y el transformador patrón de corriente marca METROBIT METROLOGIC INSTRUMENTS serial 161560.

MÉTODO DE CALIBRACIÓN: El método utilizado esta basado en los lineamientos establecidos en la NTC 6328:2019, numeral 4.5.1.1 Método de ensayo directo para calibración de transformadores de corriente.

PROCEDIMIENTO: Según PGT05 CALIBRACIÓN DE CT'S EN EQUIPO MARCA METROBIT METROLOGIC INSTRUMENT basado en los lineamientos establecidos en la NTC 2205:2013.

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN: La incertidumbre expandida de medición declarada se expresa como la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura k, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente al 95%.

FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN

APROBADO POR: _____
FIRMA: ING. MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ M.
DIRECTOR TECNICO



OBSERVACIONES

Marcación de terminales correcta

Los resultados presentados corresponden unicamente a los equipos cuyos seriales estan identificados en el presente informe y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Al menos que se especifique lo contrario, los métodos utilizados no han sufrido ninguna adición, desviación o exclusión. El laboratorio no se responsabiliza por daños o perjuicios que puedan derivarse del uso o instalación inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Metrobit Ltda no se hace responsable por ninguna reproducción parcial ni total, que no tenga permiso por escrito del laboratorio.

Puede verificar la autenticidad en www.metrobit.com.co - Servicios en Línea, con el código: TTUyMzc4MQ==

Este certificado ha sido aprobado mediante firma digital, según el Decreto 2364:2012, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

PGT01-F01 V.24 2024-05-12

Página 1 de 2

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No. 476951

RESULTADOS

Carga del Transformador: 5.00 VA FP: 0.8 Carga del Transformador: 1.25 VA FP:1.0

SERIAL TC	RELACIÓN	VA	1% In		5% In		20% In		100% In		120% In		CONFORME (SI/NO)
			ER(%)*	EF(min)	ER(%)*	EF(min)	ER(%)*	EF(min)	ER(%)*	EF(min)	ER(%)*	EF(min)	
10695051	500/5 A	5.00	-0.413	24.27	-0.142	14.5	-0.052	10.17	0.014	6.27	0.022	6.03	SI
Factor de Cubrimiento (k)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Incertidumbre Expandida			0.048	0.61	0.048	1.2	0.048	0.77	0.048	0.62	0.048	0.61	
10695051	500/5 A	1.25	0.011	16.33	0.128	10.20	0.153	9.27	0.145	6.7	0.164	7.10	SI
Factor de Cubrimiento (k)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Incertidumbre Expandida			0.048	0.66	0.048	0.62	0.049	0.96	0.054	1.4	0.048	0.62	

*%: Corresponde al porcentaje de error de la corriente del secundario.

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO

La interpretación sobre la conformidad del resultado de la calibración de un transformador bajo prueba, se determina de acuerdo con lo establecido en la Tabla 12 de la NTC6328:2019. Si cada uno de los puntos de prueba cumple con el respectivo límite de error porcentual, se considera que el transformador CUMPLE (está CONFORME) con los requisitos del ensayo de exactitud. Si en alguno(s) de los puntos de prueba el transformador no cumple con el respectivo límite de error porcentual, se considera que el transformador NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requisitos del ensayo de exactitud.

Tabla 12. Evaluación del resultado del ensayo de exactitud transformadores de medida.

Condición	Resultado
$ X \leq L - 1,64 \cdot \left \frac{U}{k} \right $	El transformador CUMPLE (Esta CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo exactitud.
$ X > L - 1,64 \cdot \left \frac{U}{k} \right $	El transformador NO CUMPLE (Esta NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo exactitud.

Nota: X es el valor medido (puede ser el error de relación, el desplazamiento de fase o el error en la medición de potencia o energía), L es el límite permitido para el valor medido, U es la incertidumbre expandida estimada en la determinación del error de exactitud de prueba y k es el correspondiente factor de cubrimiento.

FIN DEL CERTIFICADO

Los resultados presentados corresponden unicamente a los equipos cuyos seriales estan identificados en el presente informe y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Al menos que se especifique lo contrario, los métodos utilizados no han sufrido ninguna adición, desviación o exclusión. El laboratorio no se responsabiliza por daños o perjuicios que puedan derivarse del uso o instalación inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Metrobit Ltda no se hace responsable por ninguna reproducción parcial ni total, que no tenga permiso por escrito del laboratorio.

Puede verificar la autenticidad en www.metrobit.com.co - Servicios en Línea, con el código: TTUyMzc4MQ==

Página 2 de 2

Este certificado ha sido aprobado mediante firma digital, según el Decreto 2364:2012, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

PGT01-F01 V.24 2024-05-12

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No. 476950

METROBIT LTDA

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

Dirección: Calle 65 No. 17-84/86 Teléfono: +57 (601) 716 64 80 - Bogotá D.C.

E-mail: gerencia@metrobit.com.co



ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-045

DATOS GENERALES

Orden de Trabajo: 44267 Cantidad: 1 Fecha Recepción: 2026-02-20 Fecha Calibración: 2026-02-27 Fecha Expedición: 2026-02-27
Solicitante: PROELCO S.A.S.
Dirección: CR 23 CL 63 A 27 - BOGOTÁ D.C.

INSTRUMENTO

Marca:	BLOX	Potencia Nominal:	5 VA	Clase de Exactitud:	0.5 S
Relación:	500/5 A	Nivel de Aislamiento:	720 V	Modelo:	HS600 (VENTANA)
Corriente Térmica:	80 Ip	Corriente Dinámica:	2.5 Ith	Uso:	Interior

CONDICIONES AMBIENTALES: Temperatura: 16.42 °C

UBICACIÓN DE CALIBRACIÓN: Instalaciones permanentes Laboratorio Metrobit Ltda

INFORMACION DE LA CALIBRACION

TRAZABILIDAD METROLÓGICA: El Sistema de Calibración utilizado en las pruebas de este instrumento esta trazado al Sistema Internacional a través del patrón nacional de China del Shanghai institute of measurement and testing technology national center of measurement and testing for east China (SIMT). Para este caso se trabajo con el Puente de Medida marca METROBIT METROLOGIC INSTRUMENTS serial 130808, Carga Nominal marca METROBIT METROLOGIC INSTRUMENTS seriales 1012121 y 1107062 (para secundarios de 1 A ó 5 A respectivamente), y el transformador patrón de corriente marca METROBIT METROLOGIC INSTRUMENTS serial 161560.

MÉTODO DE CALIBRACIÓN: El método utilizado esta basado en los lineamientos establecidos en la NTC 6328:2019, numeral 4.5.1.1 Método de ensayo directo para calibración de transformadores de corriente.

PROCEDIMIENTO: Según PGT05 CALIBRACIÓN DE CT'S EN EQUIPO MARCA METROBIT METROLOGIC INSTRUMENT basado en los lineamientos establecidos en la NTC 2205:2013.

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN: La incertidumbre expandida de medición declarada se expresa como la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura k, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente al 95%.

FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN

APROBADO POR: _____
FIRMA: ING. MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ M.
DIRECTOR TECNICO



OBSERVACIONES

Marcación de terminales correcta

Los resultados presentados corresponden unicamente a los equipos cuyos seriales estan identificados en el presente informe y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Al menos que se especifique lo contrario, los métodos utilizados no han sufrido ninguna adición, desviación o exclusión. El laboratorio no se responsabiliza por daños o perjuicios que puedan derivarse del uso o instalación inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Metrobit Ltda no se hace responsable por ninguna reproducción parcial ni total, que no tenga permiso por escrito del laboratorio.

Puede verificar la autenticidad en www.metrobit.com.co - Servicios en Línea, con el código: TTUyMzc4MA==

Este certificado ha sido aprobado mediante firma digital, según el Decreto 2364:2012, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

PGT01-F01 V.24 2024-05-12

Página 1 de 2

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No. 476950

RESULTADOS

Carga del Transformador: 5.00 VA FP: 0.8 Carga del Transformador: 1.25 VA FP:1.0

SERIAL TC	RELACIÓN	VA	1% In		5% In		20% In		100% In		120% In		CONFORME (SI/NO)
			ER(%)*	EF(min)	ER(%)*	EF(min)	ER(%)*	EF(min)	ER(%)*	EF(min)	ER(%)*	EF(min)	
10695050	500/5 A	5.00	-0.393	23.0	-0.134	15.7	-0.044	10.1	-0.008	7.60	0.018	5.43	SI
Factor de Cubrimiento (k)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Incertidumbre Expandida			0.058	2.5	0.051	2.1	0.060	2.7	0.048	0.62	0.048	0.81	
10695050	500/5 A	1.25	-0.081	21.57	0.107	10.6	0.133	9.00	0.135	7.0	0.162	7.47	SI
Factor de Cubrimiento (k)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Incertidumbre Expandida			0.055	0.82	0.049	1.3	0.049	0.88	0.060	1.6	0.048	0.75	

*%: Corresponde al porcentaje de error de la corriente del secundario.

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO

La interpretación sobre la conformidad del resultado de la calibración de un transformador bajo prueba, se determina de acuerdo con lo establecido en la Tabla 12 de la NTC6328:2019. Si cada uno de los puntos de prueba cumple con el respectivo límite de error porcentual, se considera que el transformador CUMPLE (está CONFORME) con los requisitos del ensayo de exactitud. Si en alguno(s) de los puntos de prueba el transformador no cumple con el respectivo límite de error porcentual, se considera que el transformador NO CUMPLE (está NO CONFORME) con los requisitos del ensayo de exactitud.

Tabla 12. Evaluación del resultado del ensayo de exactitud transformadores de medida.

Condición	Resultado
$ X \leq L - 1,64 \cdot \left \frac{U}{k} \right $	El transformador CUMPLE (Esta CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo exactitud.
$ X > L - 1,64 \cdot \left \frac{U}{k} \right $	El transformador NO CUMPLE (Esta NO CONFORME), en el respectivo punto de prueba, con el requerimiento del ensayo exactitud.

Nota: X es el valor medido (puede ser el error de relación, el desplazamiento de fase o el error en la medición de potencia o energía), L es el límite permitido para el valor medido, U es la incertidumbre expandida estimada en la determinación del error de exactitud de prueba y k es el correspondiente factor de cubrimiento.

FIN DEL CERTIFICADO

Los resultados presentados corresponden unicamente a los equipos cuyos seriales estan identificados en el presente informe y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Al menos que se especifique lo contrario, los métodos utilizados no han sufrido ninguna adición, desviación o exclusión. El laboratorio no se responsabiliza por daños o perjuicios que puedan derivarse del uso o instalación inadecuado de los instrumentos calibrados. Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. Metrobit Ltda no se hace responsable por ninguna reproducción parcial ni total, que no tenga permiso por escrito del laboratorio.

Puede verificar la autenticidad en www.metrobit.com.co - Servicios en Línea, con el código: TTUyMzc4MA==

Página 2 de 2

Este certificado ha sido aprobado mediante firma digital, según el Decreto 2364:2012, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

PGT01-F01 V.24 2024-05-12